TUẦN 3: NGUYÊN LÝ BÙ TRỪ, NGUYÊN LÝ DIRICHLET, ĐẾM BẰNG 2 CÁCH

Tóm tắt lý thuyết, ví dụ minh họa và bài tập có lời giải chi tiết

Nguồn: Mth50-Tuan 3.pdf (slide viết tay, 9 trang). Ký hiệu theo Tuần 2: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$, $[n] = \{1, \ldots, n\}$, C(n, k) = "n chọn k".

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

6. Nguyên lý bù trừ

Ý tưởng: tổng quát hóa quy tắc cộng. Nếu các tập **rời nhau** thì cộng số phần tử; nếu các tập **giao nhau** thì phải bù trừ phần bị đếm trùng.
Cho $J \subset [n]$, ký hiệu $\cap_{j\in J} A_j$ là giao của tất cả các tập A_j với $j \in J$.

Mệnh đề (Nguyên lý bù trừ).
$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = \Sigma_i |A_i| - \Sigma_{i<j} |A_i \cap A_j| + \ldots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \ldots \cap A_n|$
$= \Sigma_{J \subset [n],\, J \neq \emptyset} (-1)^{|J|+1} \cdot |\cap_{j\in J} A_j|$.

Chứng minh (đếm số lần xuất hiện của mỗi phần tử). Lấy $x \in A_1 \cup \ldots \cup A_n$; không mất tổng quát $x \in A_1, \ldots, A_t$ và $x \notin A_{t+1}, \ldots, A_n$. Vế trái đếm x **1 lần**. Ở vế phải, x chỉ xuất hiện trong các giao $\cap_{j\in J} A_j$ với $J \subset [t]$; mỗi J có $|J| = k$ cho hệ số $(-1)^{k+1}$, và có C(t, k) tập J như vậy. Vậy số lần x xuất hiện ở vế phải là $\boldsymbol{\Sigma_{k=1}^{t} (-1)^{k+1} C(t, k) = 1}$.
Kết quả này suy ra từ khai triển $(x + y)^t = \Sigma_{k=0}^{t} C(t, k)\, x^{t-k} y^k$: thế $x = 1, y = -1$ được $\Sigma_{k=0}^{t} C(t, k)(-1)^k = 0$, tức $1 = \Sigma_{k=1}^{t} (-1)^{k+1} C(t, k)$. Hai vế bằng nhau. □ (Slide ghi chú: có thể C/M bằng quy nạp, là bài tập.)

Minh họa 3 tập: $|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$. Mỗi phần tử của hợp xuất hiện đúng 1 lần ở vế phải: phần tử chỉ thuộc 1 tập: +1; thuộc 2 tập: +1 +1 −1 = 1; thuộc cả 3 tập: 3 − 3 + 1 = 1.

Dạng phần bù và cách áp dụng

- Số phần tử của S **không thuộc** tập nào: $|S| - |A_1 \cup \ldots \cup A_n| = \Sigma_{J \subset [n]} (-1)^{|J|} |\cap_{j\in J} A_j|$ (với $J = \emptyset$ ứng với $|S|$).
- **Để áp dụng, các A_i thường có vai trò như nhau**: khi đó $|\cap_{j\in J} A_j|$ chỉ phụ thuộc $|J| = t$, và có C(n, t) tập J với $|J| = t$.

Bài toán	Công thức	Cách đặt
Số toàn ánh f : [n] → [k]	$k^n - \Sigma_{i=1}^{k} (-1)^{i+1} C(k, i) (k - i)^n = \Sigma_{i=0}^{k} (-1)^i C(k, i) (k - i)^n$	A_t = {f : t không có trong tập ảnh}; $\|J\| = i \Rightarrow$ có $(k-i)^n$ ánh xạ
Số hoán vị không có điểm bất động (n phần tử)	$D_n = n! - \Sigma_{t=1}^{n} (-1)^{t+1} C(n, t)(n - t)! = n! \cdot \Sigma_{t=0}^{n} (-1)^t / t!$	A_i = {hoán vị f : f(i) = i}; $\|J\| = t \Rightarrow (n-t)!$ hoán vị

7. Nguyên lý Dirichlet

Mệnh đề. Nếu xếp n + 1 vật vào n hộp thì tồn tại một hộp có ít nhất 2 vật.
Tổng quát. Nếu xếp n vật vào k hộp (n, k > 0) thì tồn tại một hộp có ít nhất $\lceil n/k \rceil$ vật. Ký hiệu $\lceil x \rceil$ là số nguyên nhỏ nhất mà $\geq x$.
C/M (phản chứng). Giả sử ngược lại: mọi hộp đều có ít hơn $\lceil n/k \rceil$ vật. Suy ra mỗi hộp có ít hơn n/k vật và k hộp có ít hơn $k \cdot n/k = n$ vật: mâu thuẫn. □

Cách dùng: cần thiết kế "vật" và "hộp" hợp lý, sau đó đếm số vật n, số hộp k rồi kết luận có hộp chứa $\geq \lceil n/k \rceil$ vật.

8. Đếm bằng 2 cách

Ý tưởng: hai cách đếm khác nhau của cùng một bài toán phải cho kết quả bằng nhau. Để chứng minh một đẳng thức tổ hợp, ta **xác định được bài toán đếm** mà hai vế là hai cách đếm của nó.

PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI

A. Nguyên lý bù trừ

Ví dụ 1. (a) Có bao nhiêu cách chia n người thành 2 nhóm khác nhau sao cho mỗi nhóm có ít nhất 1 người? (b) Với 3 nhóm thì sao?

(a) Tổng số cách chia (mỗi người chọn 1 trong 2 nhóm) là 2^n. Trừ đi số cách có một nhóm rỗng (2 cách): $\mathbf{2^n - 2}$.

(b) Gọi A, B, C là tập các cách chia mà nhóm 1, 2, 3 rỗng. $|A| = |B| = |C| = 2^n$; $|A \cap B| = |A \cap C| = |B \cap C| = 1$; $|A \cap B \cap C| = 0$. Vậy $|A \cup B \cup C| = 3 \cdot 2^n - 3 + 0$ và đáp số $\mathbf{3^n - (3 \cdot 2^n - 3) = 3^n - 3 \cdot 2^n + 3}$.

Kiểm tra bằng liệt kê với n = 3..7 ✓ (đây cũng là số toàn ánh [n] → [3]).

Ví dụ 2. Có bao nhiêu hoán vị f : [n] → [n] sao cho không tồn tại i mà f(i) = i (hoán vị không có điểm bất động)?

Tổng số hoán vị là n!. Đặt A_i là tập các hoán vị f mà f(i) = i; cần đếm phần bù của $A_1 \cup \ldots \cup A_n$.

Cố định $J \subset [n]$ có $|J| = t$. Mỗi $f \in \cap_{j \in J} A_j$ thỏa f(j) = j ∀ j ∈ J nên tương ứng một hoán vị của n − t phần tử còn lại: có (n−t)! hoán vị, và có C(n, t) cách chọn J. Vậy $\Sigma_{|J|=t} |\cap A_j| = (-1)^{t+1}\, C(n, t)(n-t)!$.

Số hoán vị không có điểm bất động: $n! - \Sigma_{t=1}^{n} (-1)^{t+1} C(n, t)(n-t)! = \Sigma_{t=0}^{n} (-1)^t C(n, t)(n-t)!$. Vì $C(n, t)(n-t)! = n!/t!$ nên kết quả là $\mathbf{n! \cdot \Sigma_{t=0}^{n} (-1)^t/t!}$.

Giá trị (kiểm tra bằng đếm trực tiếp): n = 1..7 cho 0, 1, 2, 9, 44, 265, 1854.

Ví dụ 3. Lớp có 30 sinh viên, đăng ký 3 CLB: Toán, Lập trình, AI. 15 bạn tham gia CLB Toán, 7 bạn tham gia Lập trình, 5 bạn tham gia AI và 4 bạn tham gia cả 3 CLB. C/M có ít nhất 11 bạn không tham gia CLB nào.

Gọi A_1, A_2, A_3 là tập các bạn tham gia Toán, Lập trình, AI. Số bạn không tham gia CLB nào là $30 - |A_1 \cup A_2 \cup A_3|$, nên cần C/M $|A_1 \cup A_2 \cup A_3| \le 30 - 11 = 19$.

Theo bù trừ: $|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = 15 + 7 + 5 - \Sigma_{i<j} |A_i \cap A_j| + 4 = 31 - \Sigma_{i<j} |A_i \cap A_j|$. (1)

Vì $A_i \cap A_j \supset A_1 \cap A_2 \cap A_3$ nên $|A_i \cap A_j| \ge 4$ với mọi i ≠ j (3 cặp). Do đó (1) ≤ 31 − 3·4 = 19. □

Ví dụ 4 (đếm toàn ánh, có chứng minh). Số toàn ánh f : [n] → [k] là $\mathbf{k^n - \Sigma_{i=1}^{k} (-1)^{i+1} C(k, i)(k-i)^n}$.

Đặt $A_t = \{f : [n] \to [k]$ sao cho $f(i) \ne t\ \forall\, i\}$ (t không có trong tập ảnh). Khi đó $|A_1 \cup \ldots \cup A_k| = \Sigma_{J \subset [k]} (-1)^{|J|+1} |\cap_{j \in J} A_j|$.

Tập các toàn ánh là phần bù của $A_1 \cup \ldots \cup A_k$ trong tập mọi ánh xạ [n] → [k]. Cố định |J| = i thì số ánh xạ [n] → [k] \ J là $(k-i)^n$, và có C(k, i) tập J. Suy ra $\Sigma_{|J|=i} (-1)^{|J|+1} |\cap A_j| = (-1)^{i+1} C(k, i)(k-i)^n$, nên số toàn ánh là $k^n - |A_1 \cup \ldots \cup A_k| = k^n - \Sigma_{i=1}^{k} (-1)^{i+1} C(k, i)(k-i)^n$. □

B. Nguyên lý Dirichlet

Ví dụ 5. Một phòng có 20 học sinh. Nếu bạn A quen bạn B thì B cũng quen A và ngược lại. C/M tồn tại hai bạn có số bạn quen bằng nhau trong lớp.

(Xét n bạn.) **Trường hợp 1:** có một bạn không quen ai. Khi đó số người quen của mỗi bạn chỉ có thể ∈ {0, 1, …, n − 2}: có n − 1 giá trị (hộp) và n bạn (vật) nên có 2 bạn cùng số người quen.

Trường hợp 2: bạn nào cũng quen ít nhất một bạn khác. Khi đó số người quen ∈ {1, 2, …, n − 1}: có n − 1 giá trị và n bạn nên tương tự. □

Ví dụ 6. Chín con kiến bò trên mặt bàn hình vuông cạnh 2. C/M luôn tồn tại 3 con kiến mà khoảng cách giữa chúng không vượt quá √2.

Chia mặt bàn thành 4 hình vuông 1×1. Theo Dirichlet, có một hình vuông 1×1 chứa ít nhất ⌈9/4⌉ = 3 con kiến. Đường chéo của hình vuông 1×1 bằng √2 nên khoảng cách giữa 3 con kiến này ≤ √2. □

Ví dụ 7. Cho bộ bài tây gồm 52 lá. Cần rút ít nhất bao nhiêu lá để luôn có 4 lá bài cùng chất?

Đáp số: **13 lá**. Có 4 chất (hộp) và 13 lá (vật) nên rút 13 lá thì có một chất với ít nhất ⌈13/4⌉ = 4 lá. Mặt khác có thể rút 12 lá gồm 3 lá mỗi chất nên 12 lá chưa đủ. □

C. Đếm bằng 2 cách

Ví dụ 8. C/M các đẳng thức sau.

(a) C(n, k) = C(n−1, k) + C(n−1, k−1). Đếm số tập con k phần tử của [n]. Cách 1: C(n, k). Cách 2: chia các tập thành 2 loại, loại có phần tử 1 (có C(n−1, k−1) tập) và loại không có phần tử 1 (có C(n−1, k) tập). □

(b) k·C(n, k) = n·C(n−1, k−1). Đếm số cách chọn một nhóm k bạn, trong đó có 1 bạn làm nhóm trưởng, từ lớp n bạn. Cách 1: chọn nhóm trước C(n, k), rồi chọn trưởng nhóm có k cách. Cách 2: chọn nhóm trưởng trước (n cách), rồi chọn k − 1 thành viên từ n − 1 bạn còn lại C(n−1, k−1). □

(c) $\mathbf{\Sigma_{k=0}^{n} (C(n, k))^2}$. Vì C(n, k) = C(n, n−k), tổng ở vế phải bằng $\Sigma_{k=0}^{n} C(n, k)\, C(n, n-k)$. Đếm số tập con n phần tử của [2n]. Cách 1: C(2n, n). Cách 2: một tập con n phần tử bất kỳ chứa k phần tử trong {1, …, n} và n − k phần tử trong {n+1, …, 2n}, với k nhận giá trị từ 0 đến n: C(n, k) cách chọn k phần tử đầu, rồi C(n, n−k) cách chọn n − k phần tử sau. Tổng cộng $\Sigma_{k=0}^{n} C(n, k)\, C(n, n-k)$. □

(d) $\mathbf{C(2n, n) \cdot C(2n, n+1) = \Sigma_{k=0}^{n} C(2n, k) \cdot C(2n-k, n-k) \cdot C(n, n+1-k)}$. Lớp có 2n bạn; chọn n thành viên cho nhóm 1 và n + 1 thành viên cho nhóm 2 (hai nhóm không cần rời nhau). Cách 1: C(2n, n) · C(2n, n+1). Cách 2: chọn k bạn tham gia cả 2 nhóm (k từ 0 đến n): C(2n, k) cách; chọn n − k bạn chỉ tham gia nhóm 1 trong 2n − k bạn còn lại: C(2n−k, n−k); chọn n + 1 − k bạn chỉ tham gia nhóm 2 trong 2n − k − (n −

k) = n bạn còn lại: C(n, n+1−k). Quy ước C(n, n+1) = 0 (số hạng k = 0 bằng 0). □
Kiểm tra bằng code cho n = 0..29 (c) và n = 1..24 (d): đúng.

PHẦN III. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (bài tập cuối slide Tuần 3)

Bài 1. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 32$ có bao nhiêu nghiệm nguyên thỏa $0 \le x_i \le 10$ ∀ i = 1, 2, 3, 4?

Số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + \dots + x_m = n$ là C(n + m − 1, m − 1) (Tuần 2). Gọi S là tập nghiệm nguyên không âm: |S| = C(35, 3) = 6545.
Gọi A_i = {nghiệm có $x_i \ge 11$}. Đặt $y_i = x_i - 11$: phương trình mới có tổng 21 nên $|A_i|$ = C(24, 3) = 2024. Với hai chỉ số i ≠ j: tổng còn 32 − 22 = 10 nên $|A_i \cap A_j|$ = C(13, 3) = 286 (có 6 cặp). Ba chỉ số trở lên cần tổng ≥ 33 > 32 nên giao rỗng.
$|A_1 \cup \dots \cup A_4| = 4 \cdot 2024 - 6 \cdot 286 = 8096 - 1716 = 6380$. Số nghiệm cần tìm: 6545 − 6380 = **165**.
Kiểm tra bằng code: đếm trực tiếp cũng được 165 ✓.

Bài 2. Một sinh viên tự làm bài tập Toán tổ hợp trong 30 ngày liên tiếp, mỗi ngày giải ít nhất 1 bài, và tổng số bài trong 30 ngày không quá 45. C/M tồn tại một số ngày liên tiếp mà sinh viên này giải đúng 14 bài.

Gọi s_i là tổng số bài giải trong i ngày đầu (i = 1, …, 30). Vì mỗi ngày ≥ 1 bài nên $1 \le s_1 < s_2 < \dots < s_{30} \le 45$.
Xét 60 số: $s_1, \dots, s_{30}$ và $s_1 + 14, \dots, s_{30} + 14$. Tất cả đều là số nguyên trong đoạn [1, 59] (vì $s_i + 14 \le 59$), tức có 59 giá trị (hộp) cho 60 số (vật). Theo Dirichlet, có hai số bằng nhau.
Trong cùng một nhóm các số đôi một khác nhau (dãy tăng thực sự) nên hai số bằng nhau phải thuộc hai nhóm khác nhau: $s_i = s_j + 14$ với i > j. Khi đó trong các ngày j+1, …, i sinh viên giải đúng $s_i - s_j = 14$ bài. □

Bài 3. Cho $n \in \mathbb{N}^*$. C/M $\Sigma_{k=0}^{n} C(n, k)\, 2^k\, C(n-k, \lfloor (n-k)/2 \rfloor) = C(2n+1, n)$, với C(0, 0) = 1 và $\lfloor (n-k)/2 \rfloor$ là phần nguyên của (n−k)/2.

(Slide chỉ nêu đề, không có hướng dẫn; lời giải dưới đây là của mình, dùng một bổ đề ngoài slide nên ghi "cần kiểm tra lại".)
Bổ đề (phản xạ): số dãy m bước ±1 xuất phát từ 0 và luôn ≥ 0 là C(m, ⌊m/2⌋).
Vế trái. Xét các "bước đi" độ dài n gồm các loại bước: +1, −1 và hai loại bước đứng yên (a), (b), xuất phát từ độ cao 0, luôn ≥ 0. Chọn k vị trí cho bước đứng yên: C(n, k) cách, mỗi bước có 2 loại: 2^k. n − k bước còn lại là ±1 và phải tạo thành dãy luôn ≥ 0 (bước đứng yên không đổi độ cao): C(n−k, ⌊(n−k)/2⌋) cách. Cộng theo k được vế trái.
Vế phải. C(2n+1, n) là số dãy 2n+1 bước ±1 luôn ≥ 0 (bổ đề với m = 2n+1). Bước đầu bắt buộc là +1 (độ cao 1); 2n bước còn lại ghép thành n cặp. Mỗi cặp (+,+) ↦ +1; (−,−) ↦ −1; (+,−) ↦ đứng yên (a); (−,+) ↦ đứng yên (b). Độ cao ở lần ghép là 2h + 1 với h ≥ 0 và dãy gốc luôn ≥ 0 khi và chỉ khi dãy ghép luôn h ≥ 0 (cặp (−,−) cần h ≥ 1, các cặp còn lại luôn hợp lệ). Đây là song ánh giữa hai tập, nên số bước đi n bước ở vế trái bằng C(2n+1, n). □
Kiểm tra bằng code: đẳng thức đúng với n = 0..39.

PHẦN IV. BẢNG CÔNG THỨC NHANH

Chủ đề	Công thức
Bù trừ	$\lvert\cup_{i=1}^{n} A_i\rvert = \Sigma_{\varnothing \ne J \subset [n]} (-1)^{\lvert J\rvert+1} \lvert\cap_{j\in J} A_j\rvert$; phần bù: $\Sigma_{J\subset[n]} (-1)^{\lvert J\rvert} \lvert\cap_{j\in J} A_j\rvert$
Chia n người thành 2 / 3 nhóm không rỗng	$2^n - 2$; $3^n - 3\cdot 2^n + 3$
Số toàn ánh [n] → [k]	$\Sigma_{i=0}^{k} (-1)^i C(k, i)(k - i)^n$
Hoán vị không điểm bất động	$D_n = n! \Sigma_{t=0}^{n} (-1)^t/t!$ ($D_{1..7}$ = 0, 1, 2, 9, 44, 265, 1854)
Dirichlet	n + 1 vật vào n hộp ⇒ có hộp ≥ 2 vật; N vật vào k hộp ⇒ có hộp ≥ ⌈N/k⌉ vật
Đẳng thức (đếm 2 cách)	C(n, k) = C(n−1, k) + C(n−1, k−1); k·C(n, k) = n·C(n−1, k−1); $C(2n, n) = \Sigma_{k=0}^{n} C(n, k)^2$

Lưu ý, cần kiểm tra lại
Mục 8(d): slide ghi tổng từ k = 0; số hạng k = 0 bằng 0 theo quy ước C(n, n+1) = 0.
Bài 3: lời giải là của mình (slide không có hướng dẫn), dùng bổ đề số dãy ±1 không âm là C(m, ⌊m/2⌋) không có trong slide, cần kiểm tra lại. Bài 1 dùng công thức chia kẹo của Tuần 2. Bài 1, 2, 3 đã kiểm tra bằng code.